



İğdır Üniversitesi Bilgi Paketi / Ders Kataloğu



Ders Öğretim Planı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
190105002203 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LAB. - II Zorunlu 1 2 4

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere programlamanın temel kavramlarını öğretmek, algoritmik düşünme yeteneklerini geliştirmek ve Python programlama diliyle kod yazma becerisi kazandırmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İshak PAÇAL

Öğrenme Çıktıları

- İleri Fonksiyon Kullanımı: İleri düzey fonksiyonları anlar, uygular ve fonksiyon parametrelerini esnek şekilde kullanır.
- Lambda Fonksiyonları ve Fonksiyonel Programlama: Lambda fonksiyonlarıyla kısa çözümler üretebilir; map, filter, reduce gibi fonksiyonel programlama yöntemlerini kullanabilir.
- Dosya İşlemleri ve Hata Yönetimi: Gelişmiş dosya okuma/yazma tekniklerini uygulayarak hata yönetimi stratejilerini etkin şekilde kullanabilir.
- Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş: Nesne yönelimli programlamanın temel prensiplerini kavrar ve bu prensipleri uygulamaya geçirir.
- Sınıflar ve Nesneler: Sınıf yapıları, nesne oluşturma, metotlar ve özelliklerin kullanımını öğrenir.
- Miras ve Polimorfizm: Kalıtım mekanizmalarını, sınıflar arası ilişkileri ve çok biçimliliği (polimorfizm) pratik örneklerle uygular.
- Python Kütüphaneleri ve Modülleri: Popüler Python kütüphaneleri ve modüllerini kullanarak çeşitli uygulamalar geliştirebilir.
- Gerçek Hayat Projeleri: Gerçek dünya problemlerine yönelik projeler geliştirerek teorik bilgileri pratikte uygulayabilir.
- Modüler ve Yeniden Kullanılabilir Kod Yazma: Kod organizasyonu, modüler yapı ve yeniden kullanılabilir kod geliştirme becerilerini güçlendirir.
- Takım Çalışması ve Proje Yönetimi: Yazılım projelerinde takım çalışması ve proje yönetimi becerilerini geliştirir.

Öğrenim Türü

Birinci Öğretim

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

İleri Düzey Fonksiyonlar: Fonksiyonların derinlemesine incelenmesi, esnek kullanım biçimleri ve fonksiyon parametreleri. Lambda Fonksiyonları ve Fonksiyonel Programlama: Kısa ve öz fonksiyon tanımları, map, filter, reduce gibi fonksiyonel yaklaşımlar. Dosya İşlemleri ve Hata Yönetimi: Gelişmiş dosya okuma/yazma teknikleri, hata yakalama ve yönetim stratejileri. Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş: Nesne yönelimli programlamanın temel prensipleri, sınıf ve nesne kavramları. Sınıflar ve Nesneler: Sınıf yapıları, nesne oluşturma, metotlar, özellikler ve yaşam döngüsü. Miras (Inheritance) ve Polimorfizm: Kalıtım mekanizmaları, sınıflar arası ilişkiler ve çok biçimlilik kullanımı. Python Kütüphaneleri ve Modülleri: Popüler Python kütüphaneleri, modül kullanımı ve paket yönetimi. Gerçek Hayat Projeleri ve Uygulamalar: Proje geliştirme süreci, uygulama örnekleri ve pratik projelerle deneyim kazanma.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik

Uygulama

Laboratuvar

	Gelişmiş Fonksiyonlar ve Lambda Fonksiyonlarına Giriş Fonksiyonların derinlemesine incelenmesi, lambda fonksiyonlarının temel özellikleri ve kullanım alanları.	Gelişmiş Fonksiyonlar ve Lambda Fonksiyonlarına Giriş Fonksiyonların derinlemesine incelenmesi, lambda fonksiyonlarının temel özellikleri ve kullanım alanları.	Gelişmiş Fonksiyonlar ve Lambda Fonksiyonlarına Giriş Fonksiyonların derinlemesine incelenmesi, lambda fonksiyonlarının temel özellikleri ve kullanım alanları.
1			
2	Fonksiyonel Programlama Teknikleri Map, filter, reduce gibi fonksiyonel programlama araçlarının teorik ve uygulamalı incelenmesi.	Fonksiyonel Programlama Teknikleri Map, filter, reduce gibi fonksiyonel programlama araçlarının teorik ve uygulamalı incelenmesi.	Fonksiyonel Programlama Teknikleri Map, filter, reduce gibi fonksiyonel programlama araçlarının teorik ve uygulamalı incelenmesi.
3	İleri Dosya İşlemleri Dosya okuma/yazma teknikleri, dosya yönetimi ve verimli veri işleme yöntemleri.	İleri Dosya İşlemleri Dosya okuma/yazma teknikleri, dosya yönetimi ve verimli veri işleme yöntemleri.	İleri Dosya İşlemleri Dosya okuma/yazma teknikleri, dosya yönetimi ve verimli veri işleme yöntemleri.
4	Hata Yönetimi ve İstisna Yakalama Hata tespiti, try-except blokları ve gelişmiş istisna yönetimi stratejileri.	Hata Yönetimi ve İstisna Yakalama Hata tespiti, try-except blokları ve gelişmiş istisna yönetimi stratejileri.	Hata Yönetimi ve İstisna Yakalama Hata tespiti, try-except blokları ve gelişmiş istisna yönetimi stratejileri.
5	Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş OOP'nin temel kavramları, nesne, sınıf, özellik ve metot tanımları.	Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş OOP'nin temel kavramları, nesne, sınıf, özellik ve metot tanımları.	Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş OOP'nin temel kavramları, nesne, sınıf, özellik ve metot tanımları.
6	Sınıflar ve Nesneler Sınıf yapıları, nesne oluşturma, yapıcı (constructor) ve yıkıcı (destructor) metotlar.	Sınıflar ve Nesneler Sınıf yapıları, nesne oluşturma, yapıcı (constructor) ve yıkıcı (destructor) metotlar.	Sınıflar ve Nesneler Sınıf yapıları, nesne oluşturma, yapıcı (constructor) ve yıkıcı (destructor) metotlar.
7	Miras (Inheritance) ve Polimorfizm Kalıtım mekanizmaları, sınıflar arası ilişkiler ve çok biçimliliğin (polimorfizm) uygulamaları.	Miras (Inheritance) ve Polimorfizm Kalıtım mekanizmaları, sınıflar arası ilişkiler ve çok biçimliliğin (polimorfizm) uygulamaları.	Miras (Inheritance) ve Polimorfizm Kalıtım mekanizmaları, sınıflar arası ilişkiler ve çok biçimliliğin (polimorfizm) uygulamaları.
8	Python Kütüphaneleri ve Modülleri Popüler kütüphanelerin tanıtılması, modül ve paket yönetimi ile pratik uygulamalar.	Python Kütüphaneleri ve Modülleri Popüler kütüphanelerin tanıtılması, modül ve paket yönetimi ile pratik uygulamalar.	Python Kütüphaneleri ve Modülleri Popüler kütüphanelerin tanıtılması, modül ve paket yönetimi ile pratik uygulamalar.
9	İleri Veri Yapıları ve Veri İşleme Teknikleri Gelişmiş veri yapılarına giriş, veri işleme ve analiz yöntemleri.	İleri Veri Yapıları ve Veri İşleme Teknikleri Gelişmiş veri yapılarına giriş, veri işleme ve analiz yöntemleri.	İleri Veri Yapıları ve Veri İşleme Teknikleri Gelişmiş veri yapılarına giriş, veri işleme ve analiz yöntemleri.
10	Proje Geliştirme Süreçleri - Planlama ve Tasarım Yazılım proje planlaması, gereksinim analizi ve tasarım prensipleri.	Proje Geliştirme Süreçleri - Planlama ve Tasarım Yazılım proje planlaması, gereksinim analizi ve tasarım prensipleri.	Proje Geliştirme Süreçleri - Planlama ve Tasarım Yazılım proje planlaması, gereksinim analizi ve tasarım prensipleri.
11	Gerçek Dünya Projesi - Uygulama ve Çalışma Öğrencilerin gerçek dünya problemlerine yönelik proje uygulaması ve takım çalışması.	Gerçek Dünya Projesi - Uygulama ve Çalışma Öğrencilerin gerçek dünya problemlerine yönelik proje uygulaması ve takım çalışması.	Gerçek Dünya Projesi - Uygulama ve Çalışma Öğrencilerin gerçek dünya problemlerine yönelik proje uygulaması ve takım çalışması.
12	Proje Sunumu, Değerlendirme ve Final Hazırlığı Proje sunumlarının yapılması, genel değerlendirme ve final sınavı hazırlık çalışmaları.	Proje Sunumu, Değerlendirme ve Final Hazırlığı Proje sunumlarının yapılması, genel değerlendirme ve final sınavı hazırlık çalışmaları.	Proje Sunumu, Değerlendirme ve Final Hazırlığı Proje sunumlarının yapılması, genel değerlendirme ve final sınavı hazırlık çalışmaları.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

“Python Programlama” - Gökhan Köse “Automate the Boring Stuff with Python” - Al Sweigart “Python Crash Course” - Eric Matthes Ders notları ve ek kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer

Ara Sınav 1 100

TOPLAM 100

Yarıyıl(Yıl) Sonu Etkinlikler Adet Değer

Final Sınavı 1 100

TOPLAM 100

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40

Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

TOPLAM 100

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

İş Yüğü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yüğü (saat)

Ara Sınav 30 2 60

Final Sınavı 30 2 60

TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 120

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
ÖÇ1	4	4												4	
ÖÇ2	3													4	
ÖÇ3	4													4	
ÖÇ4	3													4	
ÖÇ5	4													4	
ÖÇ6	4													4	
ÖÇ7	4													4	
ÖÇ8	4													4	
ÖÇ9	4													4	
ÖÇ10	4													4	

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek